Инструменты и структура программы

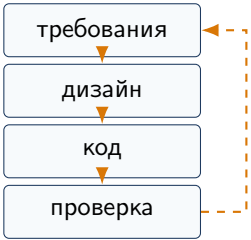
Введение в ПИ (C++)

Toolchain & Software Engineering

Программная инженерия *(software engineering)*

Не только «написать код»

- Понять задачу
- Спроектировать структуру
- Реализовать и проверить
- Поддерживать изменения



Почему C++ в курсе ПИ?

- Язык с явным контролем памяти и типов — полезен для инженерного мышления
- Широко используется: системы, игры, финансы, встраиваемые решения
- Стандартная библиотека *(STL)* даёт контейнеры без «магии» фреймворка

Запомните

Мы учим **дисциплину разработки** на C++, а не все возможности языка.

Цепочка инструментов *(toolchain)*



Компилятор *(compiler)*: текст → объектный код.

Линкер *(linker)*: склеивает объектные файлы и библиотеки.

Минимальная команда

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -o hello hello.cpp
./hello
```

- `-std=c++17` — стандарт языка
- `-Wall -Wextra` — важные предупреждения
- `-o hello` — имя результата

Частая ошибка

Игнорировать warnings: часто это будущие баги.

IDE vs терминал

- IDE (CLion, VS Code + расширения, Visual Studio): удобный редактор, отладчик
- Терминал: то же самое делает `g++` / `clang++`
- Важно понимать, *что* делает кнопка Build

Первая программа

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, SE!\n";
    return 0;
}
```

Части

- `#include <iostream>` — подключить заголовок стандартного ввода/вывода
- `std::` — пространство имён *(namespace)* стандартной библиотеки
- `main` — точка входа *(entry point)*; ОС запускает именно её
- `return 0;` — код выхода: 0 обычно значит «успех»

using — осторожно

```
using namespace std;   // convenient, but risky in large files
cout << "ok\n";
```

В курсе допустимо в маленьких примерах; в модулях предпочитайте `std::cout`.

Ошибки компилятора — читать сверху

1. Первая ошибка часто причина остальных
2. Файл + номер строки — точка старта
3. «undeclared» / «expected» — синтаксис или опечатка в имени

Попробуйте

Сломайте намеренно ; и прочитайте сообщение компилятора.

Викторина 1 — что делает линкер?

Викторина

Какая роль линкера *(linker)*?

1. Превращает исходный текст в объектный код одной единицы
2. Объединяет объектные файлы и библиотеки в исполняемый файл
3. Запускает программу в отладчике
4. Проверяет стиль кода (именование, отступы)

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

2. Линкер связывает уже скомпилированные части.

(1) — компилятор; (3) — отладчик / ОС; (4) — линтер / ревью.

Викторина 2 — точка входа

Викторина

С какой функции начинается выполнение программы на C++?

1. `start`
2. `main`
3. `init`
4. любой `public static void`

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. `main` — стандартная точка входа.

(4) относится к Java, не к C++.

Связь с ПИ на этой неделе

- Воспроизводимая сборка — часть инженерии
- Понятная структура файла — читаемость для команды
- Warnings как сигнал качества